

| 2025 인하 종합설계 경진대회 최종보고서      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          |      |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------|-----|
| 팀명                           | 새로                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |          |      |     |
| 작품(과제)명                      | 불 조기 감지 및 확산 예측을 위한 GPS 캡슐 설계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |      |     |
| 지도교수                         | 이영삼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 팀원명 | 학과      | 학번       | 역할   | 이름  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 기계공학과   | 12250324 | 팀장   | 김소희 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 기계공학과   | 12250355 | 하드설계 | 서자영 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 기계공학과   | 12236474 | 코딩   | 박준혁 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 기계공학과   | 12220287 | 재료분석 | 강수영 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 전기전자공학부 | 12241756 | 코딩   | 양현석 |
| 부족 시 [별첨]의 명단 활용             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          |      |     |
| 개발동기 및<br>목적<br>필요성          | 산불은 예측이 어렵고 빠르게 확산되어 큰 피해를 유발하지만, 험준한 지형과 짙은 연기 등으로 인해 기존 감시 시스템만으로는 실시간 대응에 한계가 있다. 이에 따라 초기 감지 및 확산 추적이 가능한 반영구적 감시 장치의 필요성이 대두되고 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |          |      |     |
| 최초 계획안<br>대비<br>변동내역<br>(요약) | 당초 계획에서는 센서 데이터를 기반으로 산불의 확산 경로를 예측하는 AI 알고리즘을 포함시켜 보다 정밀한 분석 기능을 제공하고자 하였다. 그러나 실제 구현 단계에서 해당 기능이 지나치게 무겁고 시스템 자원을 과도하게 소모하는 문제가 발생하여, 최종적으로 해당 기능은 제외하기로 결정하였다. 대신, 센서 데이터의 정확도를 보완하기 위해 Kalman Filter를 적용하였다. 이를 통해 측정 과정에서 발생하는 잡음을 효과적으로 제거할 수 있었으며, 보다 안정적인 데이터 처리가 가능해졌다. 또한, Kalman Filter의 초기값 설정에 따라 수렴 속도가 크게 좌우된다는 점에 착안하여, 센서의 초기 위치값을 EEPROM에 저장하고 이를 불러오는 방식을 적용하였다. 이를 통해 시스템 구동 시 빠른 시간 안에 필터가 안정적으로 작동할 수 있도록 개선하였다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |          |      |     |
| 과제 해결 방안<br>및 과정             | <p>본 프로젝트의 추진 과정에서는 관리적 측면과 개발적 측면에서 여러 문제점이 발생하였으며, 이를 해결하기 위한 구체적인 방안을 마련하였다.</p> <p>먼저 관리 측면에서는 초기 역할 분담이 명확하지 않아 업무 중복과 누락이 발생하였고, 일정 관리가 세부적으로 구체화되지 않아 일부 작업이 지연되는 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 프로젝트를 단계별(계획-분석-설계-개발-테스트-종료)로 구분하고, 각 단계별 세부 과업을 정의하여 팀원별로 책임을 명확히 분담하였다. 또한 주간 단위의 회의를 통해 진행 상황을 공유하고 문제점을 즉시 피드백하는 체계를 마련함으로써 협업 효율성을 향상시켰다.</p> <p>개발 측면에서는 회로 설계와 제작 과정에서의 문제가 가장 큰 이슈였다. 초기 회로 구성 시 전원부에서 불안정성이 발생하여 센서 데이터가 간헐적으로 손실되거나 값이 튀는 현상이 나타났다. 또한 센서 간 배선 간섭으로 인해 신호가 불안정해지고, MCU와 센서 간 통신이 초기화 과정에서 정상적으로 이루어지지 않는 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 전원부에는 바이패스 커패시터를 추가하여 잡음을 최소화하였고, 배선 레이아웃을 재설계하여 센서 간 간섭을 줄였다. MCU의 경우 인터럽트 처리 방식을 보완하고, 센서 초기화 순서를 재정립하여 데이터 송수신의 안정성을 확보하였다.</p> <p>추가적으로 GPS 데이터의 경우 ±10m 이상의 오차가 발생하는 문제가 있었는데, 이를 보정하기 위해 Kalman Filter 알고리즘을 적용하였다. 칼만 필터를 통해 센서 데이터의 노이즈를 줄이고 위치 정확도를 향상시킬 수 있었으며, 특히 초기값 설정이 수렴 속도에 큰 영향을 미친다는 점을 고려하여 EEPROM에 초기 위치값을 저장하고 이를 불러오는 방식을 도입하였다. 이 방식은 시스템이 빠르게 안정화되도록 하여 보다 정확한 산불 발생 위</p> |     |         |          |      |     |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>치 정보를 제공할 수 있도록 하였다.</p> <p>이와 같은 문제 해결 과정을 통해 시스템은 데이터의 신뢰성과 회로의 안정성을 확보할 수 있었으며, 하드웨어와 소프트웨어가 유기적으로 작동하는 구조를 구현할 수 있었다. 또한 프로젝트 진행 과정에서 단순 제작에 그치지 않고 문제 정의, 분석, 개선이라는 체계적인 개발 절차를 경험함으로써 기술적 역량을 크게 향상시킬 수 있었다. 결과적으로 본 프로젝트는 산불 조기 감지와 실시간 정보 제공에 있어 안정적이고 실용적인 프로토타입을 완성하는 데 성공하였다.</p> <p>또한, 배터리 선정에 어려움이 있었다. 오랜 지속시간과 적당한 양의 전압을 조달하기 위해서는 리튬 폴리머 전지가 효율적이지만 산불이라는 환경에서 리튬 폴리머 전지를 사용하면 화재의 심각성을 가속할 수 있겠다라는 판단에 시중에서 사용하는 AA건전지를 사용하였다. 직렬로 연결하여 필요한 전압을 조달하고 충분한 전류를 흘려보내어 안정성과 효율성 두가지를 모두 잡을 수 있었다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>출품 과제에<br/>적용된 기술 및<br/>특허</b></p> | <p>본 프로젝트에서는 산불 조기 감지를 위한 반영구적 소방 캡슐을 구현하기 위해 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 기술을 적용하였다. 하드웨어 측면에서는 온도 감지를 위한 MAX31855 열전대 센서, 위치 추적을 위한 GPS 모듈, 장거리 저전력 데이터 전송을 위한 LoRa 통신 기술이 핵심적으로 적용되었다. 또한 전원부 설계에서의 안정성을 확보하기 위해 배선 레이아웃 최적화 및 바이패스 커패시터 삽입 기법을 도입하였으며, 내열성과 내충격성을 고려한 내·외부 이중 캡슐 구조 설계 기술이 활용되었다.</p> <p>소프트웨어 측면에서는 GPS 신호의 오차를 줄이기 위해 Kalman Filter 알고리즘을 적용하여 측정값의 노이즈를 최소화하였으며, 초기 위치값을 EEPROM에 저장 후 재활용하는 방식을 통해 빠른 수렴과 안정성을 확보하였다. 이를 통해 기존 GPS 단독 측위 대비 정확도가 크게 향상되었다. 또한 LoRa 통신을 기반으로 한 저전력·장거리 데이터 전송 프로토콜을 구현하여 산불 발생 시 온도 및 위치 데이터를 실시간으로 중앙 서버에 전달할 수 있도록 하였다.</p> <p>본 프로젝트는 아직 직접적인 특허 출원은 이루어지지 않았으나, 적용된 기술 중 일부는 기존 특허 기술과 차별성을 갖는다. 특히 바이메탈 열 스위치를 트리거로 활용하여 무전원 상태에서도 자동 감지가 가능한 구조, 그리고 EEPROM을 이용한 Kalman Filter 초기화 방식은 기존의 산불 감시 장치에서 찾아보기 어려운 독창적인 아이디어로, 추후 특허화 가능성이 높은 부분이다. 이를 통해 본 과제는 기존 감시 시스템 대비 저비용·반영구적·고신뢰성이라는 차별적 가치를 창출하였다.</p> |
| <p><b>개념설계 및<br/>상세설계<br/>(계산 등)</b></p> | <p>본 프로젝트의 개념설계는 크게 감지 모듈, 연산 및 통신 모듈, 보호 구조의 세 가지 영역으로 구성되었다. 감지 모듈은 MAX31855 열전대 센서를 통해 온도를 측정하고, GPS 모듈을 통해 위치 정보를 수집한다. 연산 및 통신 모듈은 MCU가 수집된 데이터를 처리한 후 LoRa 통신을 통해 원거리의 수신기로 전송하도록 설계되었다. 보호 구조는 내·외부 이중 캡슐 형태로 설계되어 극한 환경에서도 기기의 안정적인 작동을 보장한다.</p> <p>상세설계 단계에서는 각 요소 간의 회로 연결과 전원 관리가 중점적으로 고려되었다. 초기에는 회로 전원부에서 노이즈로 인한 데이터 손실이 발생했으나, 배선 최적화와 바이패스 커패시터 삽입을 통해 안정성을 확보하였다. 또한 MCU와 센서 간의 통신 초기화 과정에서 발생하는 오류를 해결하기 위해 인터럽트 처리 방식을 보완하고, 센서 구동 순서를 재정립하였다.</p> <p>특히 GPS 측정 데이터의 경우 <math>\pm 10m</math> 이상의 오차가 발생하는 한계가 있었으며, 이를 보정하기 위해 Kalman Filter 알고리즘을 적용하였다. 칼만 필터는 예측(Prediction)과 갱신(Update) 단계를 반복하여 측정값과 예측값을 결합함으로써 최적의 상태 추정을 수행한다. 구체적으로 상태 예측은</p>                                                                                                                                                                                 |

$$\hat{x}_k^- = A\hat{x}_{k-1} + Bu_k$$

으로 계산되며, 오차 공분산은

$$P_k^- = AP_{k-1}A^T + Q$$

로 예측된다. 이후 측정값이 들어오면 칼만 이득은

$$K_k = P_k^- H^T (HP_k^- H^T + R)^{-1}$$

로 계산되며, 상태 갱신은

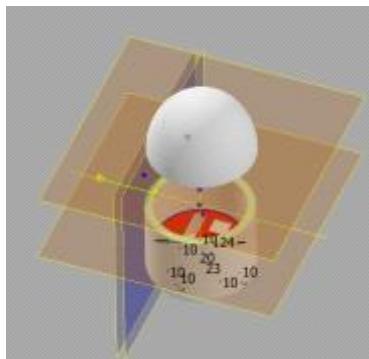
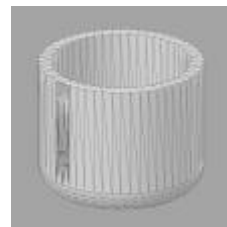
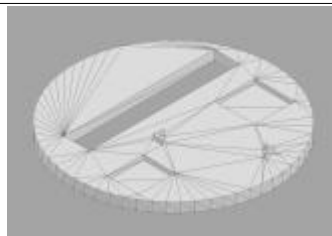
$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k(z_k - H\hat{x}_k^-)$$

의 형태로 이루어진다. 이를 통해 GPS의 측정 잡음이 효과적으로 줄어들고, 보다 신뢰성 있는 위치 추정이 가능하게 되었다.

또한 칼만 필터의 초기값 설정에 따라 수렴 속도가 크게 달라지는 점을 고려하여, 시스템 구동 시 EEPROM에 저장된 초기 위치값을 불러오도록 설계하였다. 이 방식은 센서가 매번 처음부터 안정화되는 데 걸리는 시간을 단축시켜, 산불 발생 시 더욱 빠른 위치 파악을 가능하게 하였다.

이와 같은 개념설계 및 상세설계를 통해 본 시스템은 하드웨어적 안정성과 소프트웨어적 보정 능력을 동시에 확보하였으며, 산불 초기 감지와 위치 정보 제공에 최적화된 구조를 완성할 수 있었다.

설계제작 작품  
이미지 혹은  
데이터 값  
스캔본  
(최소 6장)





프로젝트 외장 부품은 난연 PLA 필라멘트, 인툼스트 난연 코팅, 실리콘 방수 코팅을 조합해 사용했다. 난연 PLA(UL94 V-0 등급)는 기존 PLA에 비해 화재에 강한 내성을 갖고, 구조적 강도와 경제성도 만족해서 최적의 소재라고 판단했다. 인툼스트 난연 코팅은 화염에 노출되면 발포와 탄화층을 형성해 내부 부품의 보호 시간을 늘리는 역할을 했고, 실리콘 방수 코팅은 외부 습기나 비로 인한 열화 현상을 줄이는 데 효과가 있었다.

하지만 PLA는 내열 한계(약 55°C) 때문에 극한 화염 환경에서 장시간 버티기 어렵다는 한계가 있었다. 이를 보완하기 위해 다양한 난연 코팅 조합을 실험했고, 구조 강화와 설치 위치 조정 등 추가적인 개선 방안도 시도했다. 완전히 불에 견디는 구조를 만들기는 힘들었지만, 센서가 데이터를 전송할 만큼의 최소한의 보호 시간을 최대한 확보하는 데 집중했다.

불 감지기 외장 부품은 최대 1200°C의 열, 장기간 야외 환경에 노출되는 상황, 예산 5만 원 이하라는 조건을 고려해 PLA 기반 3D 프린팅 부품에 적합한 난연 PLA 필라멘트와 각종 코팅제를 선정했다. FormFutura의 Premium PLA Flame Retardant 필라멘트(UL94 V-0 등급)는 높은 난연성과 ABS에 준하는 강도, 55°C의 열 변형 저항성을 제공했다. 인툼선트 난연 코팅을 덧바르면 화염에 노출될 때 탄화층이 생겨 내부로의 열 전달을 늦출 수 있었고, 실리콘 기반 방수 코팅을 더하면 PLA의 친수성을 보완해 비와 습기에 의한 열화를 막는 데 도움이 됐다. 제안한 소재들은 모두 부품당 총 비용이 5만 원 이내로 예산을 맞췄다. 하지만 PLA의 내열 한계를 감안하면 극한 상황에서는 보호 시간이 짧을 수 있어, 완전한 내화 구조보다는 연소 지연을 통한 보호 시간 확보에 중점을 뒀다. 실제로 선택한 소재와 코팅의 조합은 화재 발생 시 센서가 작동하거나 소화 장치가 동작할 수 있는 의미 있는 시간을 제공할 것으로 기대된다.

## 참고문헌

1. Aguirresarobe, R., Calafel, I., Villanueva, S., Sanchez, A., Agirre, A., Sukia, I., Esnaola, A., & Saralegi, A. (2024). *Development of Flame-Retardant Polylactic Acid Formulations for Additive Manufacturing*. **Polymers**, 16(8), 1030.
2. Li, Y., Cao, C.-F., Chen, Z.-Y., Liu, S.-C., Bae, J., & Tang, L.-C. (2024). *Waterborne Intumescent Fire-Retardant Polymer Composite Coatings: A Review*. **Polymers**, 16(16), 2353.
3. Srisa, A., Laorenza, Y., Wongphan, P., Harnkarnsujarit, N., Charinpanitkul, S., & Charernsriwilaiwat, N. (2024). *Water-Repellent Coating in Textile, Paper and Bioplastic Polymers: A Comprehensive Review*. **Coatings**, 14(10), 1298.
4. FormFutura B.V. (2023). *Premium PLA Flame Retardant Filament*. (Product page). Retrieved from <https://www.formfutura.com/shop/premium-pla-flame-retardant-15155>
5. Waterforall. (2023, December 26). [칼만 필터] [1단계: 개념적 이해] 칼만 필터란 무엇인가? - 목적, 개념, 특징, 가정. Naver Blog. <https://blog.naver.com/waterforall/223335134902>

2025년 9월 1일

팀장: 김소희 (인)

